

Inteligencia Artificial Avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

TC3009C.601

Reto Privacidad y Seguridad de los Datos

Nombres

Dongju Mun | A01712119 Carlos Manuel Martínez Vázquez | A01711730

Charbel Isaias Chavez Zavala | A01711950 Evan André Santana Pacheco | A02769493

Juan Sebastián Chitiva Guerrero | A01276239 Juan Pablo Arteaga Patiño | A01665795

Profesores

Dr. Ismael Solis Moreno | Dr. Benjamín Valdés Aguirre

Dr. José Antonio Cantoral

Dr. Carlos Alberto Dorantes | Ma. Eduardo Daniel Juárez Pineda

Fecha:

11/10/2026

Regulación de información e imágenes de bovinos en México

A01276239 Juan Sebastián Chitiva Guerrero

En México, la información que esté relacionada con bovinos se regulan tanto entre la protección de datos respecto al animal, así como la protección de datos personales de las personas que estén relacionadas a ellas. Existen regulaciones y normativas que se enfocan en la identificación, control sanitario, movilización y trazabilidad de estos animales.

La Ley Federal de Sanidad Animal es la que establece un marco legal para la sanidad y control de los animales. Los artículos 6 y 84 de este son importantes para poder entender las competencias de la autoridad respecto a trazabilidad y movilización de estos.

Respecto a la protección e identificación de animales se menciona la NOM-001-SAG/GAN-2015, la cual establece un sistema de identificación individual, permanente e irrepetible para bovinos y colmenas, con el propósito de facilitar el control sanitario, la trazabilidad y la prevención del robo de ganado. El numeral 5.4 también contempla la protección de la información dada por los productores en el proceso de identificación animal. Estas normas pueden ser relevantes en el caso de que las imágenes tomadas contengan identificadores o información que permita encontrar datos sensibles de las vacas, ya sea su identificador, ubicación u origen.

En el caso de que las imágenes contengan personas identificables o información que permita identificarlos, están protegidos a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Esto indica que se debe proteger la información de estas personas en caso de aparecer en alguna imagen que se haya tomado en el proceso.

Tomando en cuenta estas regulaciones y normas, se busca tomar medidas que permitan proteger la información tanto de los animales como de las personas que puedan aparecer dentro de las imágenes. En práctica sería la anonimización de estos animales de tal manera que no se permita su identificación o la posibilidad de inferir a través de la imagen, asi como el recorte o la difuminación de los rostros de las posibles personas identificables dentro de estos.

Referencias:

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal de Sanidad Animal (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2024). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (2015, 29 de mayo). Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de

Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5394324

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Parte de equipo

- Políticas

Es importante mencionar que la operación con datos será únicamente de imágenes capturadas y no de ningún otro dato.

1. Política de Anonimización

Aunque el proyecto se centra exclusivamente en la evaluación de la condición corporal bovina, las fotografías capturadas en campo pueden contener elementos contextuales sensibles (como rostros, paisaje o infraestructura que pueda revelar coordenadas geográficas de la instalación). Ante esto, la anonimización de datos indirectos y personales se realizará por medio de un recorte estricto basado en la Región de Interés (ROI), de tal forma que este alineado con el proyecto y la finalidad de proteger la información. Asegurando que el modelo de *machine learning* y los datos de entrenamiento procesen únicamente la anatomía de la vaca. Cualquier elemento humano o infraestructura externa que aparezca de forma accidental será descartado o censurado antes de integrar la imagen al repositorio de entrenamiento. Además, el formato de las imágenes contiene metadatos que revelan información que podría resultar sensible y no utilizada para la finalidad del proyecto, por lo que se cambiará el formato eliminando todos los rastros de metadatos que pudiera contener.

2. Restricción de Propósitos y Uso Exclusivo del Dataset

Los datos proporcionados por el socio formador tienen un fin estrictamente académico y de desarrollo tecnológico para el entrenamiento del modelo predictivo. Se prohíbe utilizar el *dataset* para fines ilícitos, especulación comercial, o para deducir información financiera o la capacidad de pago del productor. El equipo se compromete a no explotar comercialmente la información ni cederla a terceros ajenos a la evaluación académica del módulo.

3. Régimen de Datos Sensibles y Transparencia

En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se determina que no aplica la sección de decisiones automatizadas sobre personas físicas si es que se hizo correctamente el proceso previo de anonimización, ya que el modelo evalúa animales y no humanos. Sin embargo, sí aplicará el principio de máxima transparencia en donde se generará un reporte técnico de trazabilidad donde se documentará detalladamente cada decisión tomada, los pre procesamientos aplicados a las imágenes y las acciones preventivas realizadas para el desarrollo del proyecto y proteger la integridad de los datos, tanto del socio formador, así como de otras partes involucradas..

4. Política de Acceso, Trazabilidad y Bitácoras

El equipo trabaja de manera colaborativa junto con otros integrantes del equipo utilizando una carpeta compartida en Google Drive para la recolección inicial y etiquetado de las imágenes. Dado que Google Drive almacena un historial automático de actividad, utilizaremos las herramientas de control de versiones y el registro de cambios de la plataforma para auditar quién subió, modificó o etiquetó las imágenes, cuándo lo hizo y bajo qué esquema. Este historial de actividad se exportará e integrará como evidencia en el reporte final para cumplir con la trazabilidad exigida.

5. Política de Respaldos (Backups) Físicos y Digitales

Para prevenir la pérdida de datos ante fallas de red o incidentes informáticos, como medida de seguridad interna, los integrantes del equipo realizaremos copias de seguridad del dataset en memorias USB físicas independientes. Estas copias maestras estarán resguardadas por al menos dos miembros diferentes del equipo para garantizar la redundancia y disponibilidad de la información en caso de emergencia. Los backups serán hechos de copias del dataset previo al preprocesamiento de los datos para guardar el contenido original y crudo el cual no se podrá compartir bajo ninguna razón únicamente es el respaldo en caso de pérdida total y un respaldo hecho después del preprocesamiento de los datos en donde se esperará la división de las instancias vacunas y las anotaciones de las máscaras ya con la implementación de técnicas de anonimización.

6. Derecho a la Eliminación

En consideración al proveedor de los datos otorgamos el respeto absoluto a la titularidad de los datos del socio formador. Si al finalizar el semestre o en cualquier momento del proyecto el socio formador así lo solicita, el equipo se compromete a eliminar, destruir, transformar o devolver de forma definitiva todas las imágenes originales y los respaldos generados, purgando por completo el *dataset* de nuestros entornos de trabajo. Nos comprometemos a hacer válido este derecho en cuanto a los datos se refiere.

7. Uso del Dataset Externo

El dataset externo de ScienceDB se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite su uso y adaptación. El equipo dará crédito a sus autores, incluirá enlaces al dataset y a la licencia, e indicará las modificaciones realizadas al compartir imágenes procesadas.

- Links para los registros (logs a las imágenes)

https://drive.google.com/drive/folders/11rAfGYTTLX8VDW5V3OiknyAGKAiks74w?usp=sharing

El enlace se dirige a una carpeta de Google Drive que se encuentra vacía al momento del primer commit, debido a que aún no se ha realizado el proceso de preprocesamiento ni de anonimización de las imágenes.

Se cuenta con otra liga que dirige al conjunto de datos en su estado crudo, pero no se incluirá con el fin de proteger los datos. Se considera que el historial de Google Drive es suficiente para mantener el registro de la manipulación de la información, ya que indica la acción realizada y señala al usuario responsable. De igual manera se tiene una carpeta de drive con los reportes que todavía no ha sido revisado si tiene alguna información sensible por lo que se ha omitido para esta primera versión.